Centrale-Supélec MP Maths 2 — 2022

34 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Ce problème étudie la dérivation des sommes de séries de fonctions $\sum f_n$ de deux façons différentes : un point de vue déterministe et un point de vue probabiliste. Pour conclure à une formule du type $\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n\right)^{(K)} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n^{(K)}$ avec K entier supérieur ou égal à 2, les théorèmes usuels contiennent généralement au moins une hypothèse sur les dérivées intermédiaires f_n', ..., $f_n^{(K-1)}$ (par exemple de convergence simple sur tout l'intervalle ou même en un seul point). Le sujet montre que l'on peut affaiblir l'hypothèse de contrôle des dérivées intermédiaires par une hypothèse de convergence de séries numériques de la forme $\sum f_n(x)$ où x parcourt un ensemble fini. Cette dernière hypothèse sera de nouveau affaiblie dans la partie probabiliste consacrée à la dérivation de séries aléatoires de fonctions.

Le sujet est divisé en quatre parties :
— la partie I étudie une inégalité, qualifiée d'inégalité d'interpolation, qui permet de contrôler les dérivées intermédiaires d'une fonction de classe $\mathcal{C}^K$;
— la partie II utilise la partie I pour démontrer un résultat de transfert du caractère $\mathcal{C}^K$ à une somme de série de fonctions ;
— la partie III, qui est indépendante des parties I et II, étudie la convergence des séries aléatoires numériques de la forme $\sum X_n a_n$, où (X_n) est une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes de Rademacher et (a_n) une suite réelle telle que la série $\sum a_n^2$ converge ;
— la partie IV utilise les résultats des parties précédentes pour donner une application au caractère $\mathcal{C}^K$ de la somme d'une série aléatoire de fonctions de la forme $\sum X_n f_n$.

Notations

— Pour tous entiers i et j vérifiant $i \leqslant j$, la notation $[\![i, j]\!]$ désigne l'intervalle d'entiers $[i, j] \cap \mathbb{N}$.
— La lettre K désigne systématiquement un entier naturel non nul.
— Le symbole $\mathbb{R}_{K-1}[X]$ désigne le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à $K-1$ à coefficients réels.
— Pour tout intervalle I, on note $\mathcal{C}^K(I)$ le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des fonctions $f : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^K$. Pour tous $f \in \mathcal{C}^K(I)$ et $k \in [\![0, K]\!]$, on note $f^{(k)}$ la dérivée d'ordre k (et donc $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$, $f^{(2)} = f''$).
— Dans le cas particulier $I = [0, 1]$, pour toute fonction bornée $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$, on note $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|$.

PARTIE I — INÉGALITÉS D'INTERPOLATION DES DÉRIVÉES

Soit K réels distincts $x_1 < \cdots < x_K$ de l'intervalle $[0, 1]$. Le but de cette partie est de montrer le résultat suivant : il existe une constante $C > 0$ (dépendant des réels $x_1, \ldots, x_K$) telle que

$$\forall f \in \mathcal{C}^K([0,1]), \quad \max_{0 \leqslant k \leqslant K-1} \|f^{(k)}\|_\infty \leqslant \|f^{(K)}\|_\infty + C \sum_{\ell=1}^{K} |f(x_\ell)|.$$

Une inégalité du type précédent est appelée inégalité d'interpolation à l'ordre K.

I.A — Cas particulier K = 1

On fixe $x_1 \in [0,1]$ et on étudie une inégalité d'interpolation à l'ordre 1,

$$\forall f \in \mathcal{C}^1([0,1]), \quad \|f\|_\infty \leqslant \|f'\|_\infty + C|f(x_1)|.$$

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer l'inégalité d'interpolation (I.2) avec $C = 1$.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $C \in]0,1[$. À l'aide d'un exemple simple de fonction f, montrer que l'inégalité d'interpolation (I.2) est fausse.

I.B — Cas particulier K = 2

On fixe deux réels distincts $x_1 < x_2$ de $[0,1]$. On veut construire une constante $C > 0$ telle qu'on ait l'inégalité d'interpolation à l'ordre 2,

$$\forall f \in \mathcal{C}^2([0,1]), \quad \max(\|f\|_\infty, \|f'\|_\infty) \leqslant \|f''\|_\infty + C(|f(x_1)| + |f(x_2)|).$$

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tous $x \in [0,1]$ et $f \in \mathcal{C}^2([0,1])$, démontrer l'inégalité

$$\left| f'(x) - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right| \leqslant \|f''\|_\infty.$$

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que, pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^2([0,1])$, on a $\|f'\|_\infty \leqslant \|f''\|_\infty + \frac{|f(x_1)|+|f(x_2)|}{x_2 - x_1}$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure le cas $K = 2$ en montrant l'inégalité d'interpolation (I.3) avec $C = 1 + \frac{1}{x_2 - x_1}$.

I.C — Cas général par interpolation de Lagrange

On revient à l'étude du cas général d'inégalité d'interpolation à l'ordre K, donnée par (I.1). On fixe $K \in \mathbb{N}^*$.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que l'application

$$\Psi : \begin{cases} \mathbb{R}_{K-1}[X] & \to \mathbb{R}^K \\ P & \mapsto (P(x_1), \ldots, P(x_K)) \end{cases}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe K polynômes $L_1, \ldots, L_K$ de $\mathbb{R}_{K-1}[X]$ tels que, pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^K([0,1])$, le polynôme $P = \sum_{j=1}^K f(x_j) L_j$ vérifie

$$\forall \ell \in [\![1, K]\!], \quad P(x_\ell) = f(x_\ell).$$

Dans les deux questions suivantes Q8 et Q9, on fixe $f \in \mathcal{C}^K([0,1])$ et on note P le polynôme déterminé dans la question Q7.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $k \in [\![0, K-1]\!]$, montrer qu'il existe au moins $K-k$ réels distincts de $[0,1]$ en lesquels la fonction $f^{(k)} - P^{(k)}$ s'annule.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire l'inégalité $\|f^{(k)} - P^{(k)}\|_\infty \leqslant \|f^{(k+1)} - P^{(k+1)}\|_\infty$ pour tout $k \in [\![0, K-1]\!]$.

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une constante $C > 0$ pour laquelle l'inégalité d'interpolation (I.1) est vérifiée.

PARTIE II — DÉRIVATION $\mathcal{C}^K$ POUR LES SÉRIES DE FONCTIONS

II.A — Énoncé général

On se propose maintenant de démontrer le résultat annoncé dans le préambule. Soit $K \in \mathbb{N}^*$, on considère
— des réels distincts $x_1 < \cdots < x_K$ d'un intervalle $[a,b]$ (avec $a < b$) ;
— une suite de fonctions (f_n) de classe $\mathcal{C}^K$ sur $[a,b]$ à valeurs réelles et vérifiant les deux hypothèses
(H1) la série de fonctions $\sum f_n^{(K)}$ converge normalement sur $[a,b]$;
(H2) pour tout $\ell \in [\![1, K]\!]$ la série numérique $\sum f_n(x_\ell)$ est absolument convergente.

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Dans le cas particulier $[a,b] = [0,1]$, justifier que la série $\sum f_n^{(k)}$ converge normalement sur $[a,b]$ pour tout $k \in [\![0, K-1]\!]$.

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Traiter la question précédente dans le cas général d'un segment $[a,b]$ avec $a < b$.
On pourra examiner $f_n \circ \sigma$ où $\sigma : [0,1] \to [a,b]$ est définie par $\sigma(t) = (1-t)a + tb$ pour tout $t \in [0,1]$.

D'après le résultat de la question précédente, on peut poser $F_k(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n^{(k)}(x)$ pour tout $x \in [a,b]$.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que F_0 est de classe $\mathcal{C}^K$ sur $[a,b]$ et que $F_0^{(k)} = F_k$ pour tout $k \in [\![1, K]\!]$.

II.B — Application sur un exemple

Dans cette sous-partie, on considère un exemple où les dérivées intermédiaires ne s'expriment pas avec les fonctions usuelles.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, justifier qu'il existe une unique fonction $f_n \in \mathcal{C}^2(]0,+\infty[)$ vérifiant $f_n(1) = 0$, $f_n(2) = 0$ et $f_n''(x) = (-1)^n 2^{-nx^2}$ pour tout $x > 0$.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la série de fonctions $\sum f_n(x)$ converge normalement sur tout segment inclus dans $]0,+\infty[$ et que la fonction $F : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0,+\infty[$.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Expliciter $F''(x)$.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $|F(x)| \leqslant \frac{1}{3}$ pour tout $x \in [1,2]$.

PARTIE III — CONVERGENCE D'UNE SÉRIE ALÉATOIRE DE RADEMACHER

Le but de cette partie est de montrer que, si la série $\sum a_n^2$ converge, alors la série aléatoire $\sum X_n a_n$ converge avec probabilité 1.

Notations

— $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ désigne une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X_n = -1) = \mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{2};$$

— $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite réelle telle que la série $\sum a_n^2$ converge ;
— pour tout $N \in \mathbb{N}$, on note $S_N = \sum_{n=0}^{N} X_n a_n$ la somme partielle au rang N de la série $\sum X_n a_n$;
— si $(\phi(j))_{j\in\mathbb{N}}$ est une suite strictement croissante d'entiers naturels, pour tout entier $j \in \mathbb{N}$ et tout entier $m \in [\![\phi(j)+1, \phi(j+1)]\!]$, on note les évènements

$$A_j = \left\{|S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}\right\},$$

$$B_j = \left\{\max_{\phi(j)+1 \leqslant n \leqslant \phi(j+1)} |S_n - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}\right\},$$

$$B_{j,m} = \left\{|S_m - S_{\phi(j)}| > 2^{-j} \text{ et } \forall n \in [\![\phi(j), m-1]\!], |S_n - S_{\phi(j)}| \leqslant 2^{-j}\right\}.$$

La réalisation de l'évènement $B_{j,m}$ signifie que m est le plus petit entier de l'intervalle $[\![\phi(j), \phi(j+1)]\!]$ vérifiant $|S_n - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}$.

III.A — Construction de la suite $(\phi(j))_{j\in\mathbb{N}}$ et majoration de $\mathbb{P}(A_j)$

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier l'existence d'une suite strictement croissante d'entiers naturels $(\phi(j))_{j\in\mathbb{N}}$ vérifiant

$$\forall j \in \mathbb{N}, \quad \sum_{n > \phi(j)} a_n^2 \leqslant \frac{1}{8^j}.$$

On fixe désormais une telle suite $(\phi(j))_{j\in\mathbb{N}}$.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Exprimer l'espérance et la variance de $S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)}$ en fonction des termes de la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Déduire des deux questions précédentes la majoration $\mathbb{P}(A_j) \leqslant 2^{-j}$.

III.B — Inégalité maximale de Lévy $\mathbb{P}(B_j) \leqslant 2\mathbb{P}(A_j)$

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $j \in \mathbb{N}$, démontrer que les évènements $B_{j,m}$, pour m parcourant $[\![\phi(j)+1, \phi(j+1)]\!]$, sont disjoints deux à deux et qu'on a l'égalité d'évènements

$$B_j = \bigcup_{\phi(j)<m\leqslant\phi(j+1)} B_{j,m}.$$

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Expliquer comment en déduire la formule $\mathbb{P}(A_j) = \sum_{m=\phi(j)+1}^{\phi(j+1)} \mathbb{P}(A_j \cap B_{j,m})$.

Q23 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit $m \in [\![\phi(j)+1, \phi(j+1)]\!]$, montrer que la fonction

$$\begin{cases} \mathbb{R} & \to \mathbb{R} \\ \alpha & \mapsto 2^{\phi(j+1)-\phi(j)}\, \mathbb{P}\left(\left\{|\alpha S_{\phi(j+1)} - \alpha S_m + S_m - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}\right\} \cap B_{j,m}\right) \end{cases}$$

est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et est paire.

Q24 **(Avancé)** *voir corrigé*

Prouver que si l'évènement B_j se réalise, alors il existe $m \in [\![\phi(j)+1, \phi(j+1)]\!]$ et $\alpha \in \{-1, +1\}$ tels que l'évènement

$$\left\{|\alpha S_{\phi(j+1)} - \alpha S_m + S_m - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}\right\} \cap B_{j,m}$$

se réalise également.
On pourra exprimer $S_m - S_{\phi(j)}$ en fonction des deux nombres $\alpha S_{\phi(j+1)} - \alpha S_m + S_m - S_{\phi(j)}$ avec $\alpha = \pm 1$.

Q25 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire que

$$\mathbb{P}(B_j) \leqslant 2\mathbb{P}(A_j).$$

III.C — Convergence de la série aléatoire $\sum X_n a_n$

Q26 *(Standard)* *voir corrigé*

On note B l'évènement $\bigcap_{J\in\mathbb{N}} \bigcup_{j\geqslant J} B_j$. Montrer l'égalité $\mathbb{P}(B) = 0$.

Q27 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'évènement

$$\left\{\exists J \in \mathbb{N}, \quad \forall j \geqslant J, \quad \forall n \in [\![\phi(j)+1, \phi(j+1)]\!], \quad |S_n - S_{\phi(j)}| \leqslant 2^{-j}\right\}$$

se réalise avec probabilité 1.

Q28 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que l'évènement

$$\left\{\text{la suite } (S_{\phi(j)})_{j\in\mathbb{N}} \text{ est convergente}\right\}$$

a également une probabilité 1.
On pourra examiner la série $\sum |S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)}|$.

Q29 *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure que l'évènement

$$\left\{\text{la série } \sum X_n a_n \text{ est convergente}\right\}$$

a une probabilité 1.

PARTIE IV — DÉRIVATION $\mathcal{C}^K$ POUR DES SÉRIES ALÉATOIRES DE FONCTIONS

On fixe $K \in \mathbb{N}^*$ et on considère
— une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant les hypothèses de la partie précédente ;
— des réels distincts $x_1 < \cdots < x_K$ de $[0,1]$;
— une suite de fonctions (f_n) de classe $\mathcal{C}^K$ sur $[0,1]$ à valeurs réelles et vérifiant les deux hypothèses
(H1) la série de fonctions $\sum f_n^{(K)}$ converge normalement sur $[0,1]$;
(H2') pour tout $\ell \in [\![1,K]\!]$, la série numérique $\sum f_n(x_\ell)^2$ est convergente.

Q30 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'une des deux hypothèses (H2') ou (H2) (étudiée dans la partie II) implique l'autre.

Q31 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'évènement

$$\left\{\text{pour tout } \ell \in [\![1,K]\!],\ \text{la série } \sum X_n f_n(x_\ell) \text{ est convergente}\right\}$$

a une probabilité 1.

Q32 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On note $P_n \in \mathbb{R}_{K-1}[X]$ un polynôme vérifiant $P_n(x_\ell) = f_n(x_\ell)$ pour tout $\ell \in [\![1,K]\!]$ (cf. question 7), montrer que l'évènement

$$\left\{\begin{array}{l}\text{pour tout } k \in [\![0,K]\!],\ \text{la série de fonctions } \sum X_n (f_n - P_n)^{(k)} \text{ est uniformément convergente sur } [0,1],\\ \text{la fonction } \sum_{n=0}^{+\infty} X_n (f_n - P_n) \text{ est de classe } \mathcal{C}^K,\\ \text{pour tout } k \in [\![0,K]\!], \quad \left(\sum_{n=0}^{+\infty} X_n (f_n - P_n)\right)^{(k)} = \sum_{n=0}^{+\infty} X_n (f_n - P_n)^{(k)}\end{array}\right\}$$

a une probabilité 1.

Q33 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que l'évènement

$$\left\{\begin{array}{l}\text{pour tout } k \in [\![0,K]\!],\ \text{la série de fonctions } \sum X_n f_n^{(k)} \text{ est uniformément convergente sur } [0,1],\\ \text{la fonction } \sum_{n=0}^{+\infty} X_n f_n \text{ est de classe } \mathcal{C}^K,\\ \text{pour tout } k \in [\![0,K]\!], \quad \left(\sum_{n=0}^{+\infty} X_n f_n\right)^{(k)} = \sum_{n=0}^{+\infty} X_n f_n^{(k)}\end{array}\right\}$$

a une probabilité 1.

Q34 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Donner un exemple d'entier $K \in \mathbb{N}^*$ pour lequel l'évènement précédent se réalise avec les fonctions f_n définies par

$$\begin{cases} f_0 = 0, \\ f_n(x) = \ln\left(1 + \sin\left(\frac{x}{n}\right)\right) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [0,1]. \end{cases}$$

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q23

La clé est que (X_n) a même loi que $(-X_n)$ (symétrie de Rademacher). La quantité $S_{\phi(j+1)} - S_m = \sum_{n=m+1}^{\phi(j+1)} X_n a_n$ est indépendante de $B_{j,m}$ (qui ne dépend que de $X_{\phi(j)+1}, \ldots, X_m$). De plus, $\alpha(S_{\phi(j+1)} - S_m)$ a même loi que $S_{\phi(j+1)} - S_m$ par symétrie. La parité de la fonction vient de ce que la loi de $\alpha(S_{\phi(j+1)} - S_m)$ ne change pas quand on remplace α par $-\alpha$. Les valeurs entières viennent du facteur $2^{\phi(j+1)-\phi(j)}$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Soit $f \in \mathcal{C}^1([0,1])$ et $x \in [0,1]$. Par le théorème fondamental de l'analyse, $f(x) = f(x_1) + \int_{x_1}^{x} f'(t)\,dt$, donc $|f(x)| \leq |f(x_1)| + \left|\int_{x_1}^{x} |f'(t)|\,dt\right| \leq |f(x_1)| + |x - x_1| \cdot \|f'\|_\infty \leq |f(x_1)| + \|f'\|_\infty$ car $|x - x_1| \leq 1$. En prenant le supremum sur $x \in [0,1]$, on obtient $\|f\|_\infty \leq \|f'\|_\infty + |f(x_1)|$, ce qui est l'inégalité (I.2) avec $C = 1$.

Q2 retour énoncé

Soit $C \in]0,1[$.

On considère la fonction constante $f : x \mapsto 1$ sur $[0,1]$. On a $f \in \mathcal{C}^1([0,1])$, $\|f\|_\infty = 1$, $\|f'\|_\infty = 0$ et $|f(x_1)| = 1$. Si l'inégalité (I.2) était vraie, on aurait $1 \leq 0 + C \cdot 1 = C < 1$, ce qui est une contradiction.

Donc l'inégalité (I.2) est fausse pour $C \in]0,1[$.

Q3 retour énoncé

Soit $x \in [0,1]$ et $f \in \mathcal{C}^2([0,1])$.

Par le théorème des accroissements finis appliqué à f sur $[x_1, x_2]$, il existe $c \in]x_1, x_2[$ tel que $f'(c) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$. Par l'inégalité des accroissements finis appliquée à f' (qui est de classe $\mathcal{C}^1$) entre x et c : $|f'(x) - f'(c)| \leq |x - c| \cdot \|f''\|_\infty \leq 1 \cdot \|f''\|_\infty = \|f''\|_\infty$. Comme $f'(c) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$, on obtient $\left|f'(x) - \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\right| \leq \|f''\|_\infty$.

Q4 retour énoncé

De Q3, pour tout $x \in [0,1]$: $|f'(x)| \leq \left|\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\right| + \|f''\|_\infty \leq \frac{|f(x_2)-f(x_1)|}{x_2-x_1} + \|f''\|_\infty \leq \frac{|f(x_1)|+|f(x_2)|}{x_2-x_1} + \|f''\|_\infty$ par inégalité triangulaire $|f(x_2) - f(x_1)| \leq |f(x_1)| + |f(x_2)|$. En prenant le supremum sur $x \in [0,1]$, on obtient $\|f'\|_\infty \leq \|f''\|_\infty + \frac{|f(x_1)|+|f(x_2)|}{x_2-x_1}$.

Q5 retour énoncé

De Q4 : $\|f'\|_\infty \leq \|f''\|_\infty + \frac{|f(x_1)|+|f(x_2)|}{x_2-x_1}$.

De Q1 appliqué avec le point x_1 : $\|f\|_\infty \leq \|f'\|_\infty + |f(x_1)| \leq \|f''\|_\infty + \frac{|f(x_1)|+|f(x_2)|}{x_2-x_1} + |f(x_1)| \leq \|f''\|_\infty + (1 + \frac{1}{x_2-x_1})(|f(x_1)| + |f(x_2)|)$. Posons $C = 1 + \frac{1}{x_2-x_1}$. Alors $\|f'\|_\infty \leq \|f''\|_\infty + C(|f(x_1)| + |f(x_2)|)$ et $\|f\|_\infty \leq \|f''\|_\infty + C(|f(x_1)| + |f(x_2)|)$, ce qui donne $\max(\|f\|_\infty, \|f'\|_\infty) \leq \|f''\|_\infty + C(|f(x_1)| + |f(x_2)|)$.

Q6 retour énoncé

Ψ est clairement linéaire (par linéarité de l'évaluation).

On a $\dim \mathbb{R}_{K-1}[X] = K = \dim \mathbb{R}^K$. Il suffit de montrer l'injectivité. Soit $P \in \ker \Psi$: alors $P(x_1) = \cdots = P(x_K) = 0$. Le polynôme P est de degré $\leq K - 1$ et admet K racines distinctes $x_1, \ldots, x_K$.

Or un polynôme non nul de degré $\leq K - 1$ a au plus $K - 1$ racines. Donc $P = 0$. Ainsi $\ker \Psi = \{0\}$, Ψ est injective, et par le théorème du rang, Ψ est un isomorphisme.

Q7 retour énoncé

Par Q6, Ψ est un isomorphisme.

Pour chaque $j \in [\![1, K]\!]$, on pose $L_j = \Psi^{-1}(e_j)$ où $e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ (1 en position j). Alors $L_j \in \mathbb{R}_{K-1}[X]$ et $L_j(x_\ell) = \delta_{j\ell}$. Pour $f \in \mathcal{C}^K([0,1])$, le polynôme $P = \sum_{j=1}^K f(x_j) L_j$ vérifie, pour tout $\ell \in [\![1, K]\!]$: $P(x_\ell) = \sum_{j=1}^K f(x_j) L_j(x_\ell) = \sum_{j=1}^K f(x_j)\delta_{j\ell} = f(x_\ell)$. Explicitement, $L_j(X) = \prod_{i \neq j} \frac{X - x_i}{x_j - x_i}$ (polynômes de Lagrange).

Q8 retour énoncé

Posons $g = f - P$.

Pour $k = 0$: $g(x_\ell) = f(x_\ell) - P(x_\ell) = 0$ pour $\ell \in [\![1, K]\!]$ par Q7, donc $g = f^{(0)} - P^{(0)}$ s'annule en $K = K - 0$ points distincts de $[0,1]$. Supposons que $g^{(k)}$ s'annule en au moins $K - k \geq 2$ points distincts $y_1 < \dots < y_{K-k}$ de $[0,1]$. Par le théorème de Rolle appliqué à $g^{(k)}$ sur chaque intervalle $[y_i, y_{i+1}]$, $g^{(k+1)}$ s'annule en au moins un point de chaque $]y_i, y_{i+1}[$, soit au moins $K - k - 1 = K - (k+1)$ points distincts. Par récurrence, $f^{(k)} - P^{(k)}$ s'annule en au moins $K - k$ points distincts pour tout $k \in [\![0, K-1]\!]$.

Q9 retour énoncé

Par Q8, pour tout $k \in [\![0, K-1]\!]$, il existe au moins un point $y_k \in [0,1]$ tel que $(f^{(k)} - P^{(k)})(y_k) = 0$. La fonction $h = f^{(k)} - P^{(k)}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$ (car $k \leq K-1$). On applique l'inégalité de Q1 à h avec le point y_k (et $C = 1$) : $\|h\|_\infty \leq \|h'\|_\infty + |h(y_k)| = \|f^{(k+1)} - P^{(k+1)}\|_\infty + 0 = \|f^{(k+1)} - P^{(k+1)}\|_\infty$.

Q10 retour énoncé

Par itération de Q9 pour $k, k+1, \dots, K-1$: $\|f^{(k)} - P^{(k)}\|_\infty \leq \|f^{(k+1)} - P^{(k+1)}\|_\infty \leq \dots \leq \|f^{(K)} - P^{(K)}\|_\infty$.

Or $\deg P \leq K-1$, donc $P^{(K)} = 0$ et $\|f^{(K)} - P^{(K)}\|_\infty = \|f^{(K)}\|_\infty$. Par inégalité triangulaire : $\|f^{(k)}\|_\infty \leq \|f^{(k)} - P^{(k)}\|_\infty + \|P^{(k)}\|_\infty \leq \|f^{(K)}\|_\infty + \|P^{(k)}\|_\infty$. Or $P = \sum_{j=1}^K f(x_j) L_j$, donc $\|P^{(k)}\|_\infty \leq \sum_{j=1}^K |f(x_j)| \|L_j^{(k)}\|_\infty \leq \left(\max_{0 \leq k \leq K-1} \sum_{j=1}^K \|L_j^{(k)}\|_\infty\right) \sum_{\ell=1}^K |f(x_\ell)|$. En posant $C = \max_{0 \leq k \leq K-1} \sum_{j=1}^K \|L_j^{(k)}\|_\infty$, on obtient l'inégalité (I.1).

Q11 retour énoncé

Pour $[a,b] = [0,1]$.

On applique l'inégalité d'interpolation (I.1) à chaque fonction $f_n \in \mathcal{C}^K([0,1])$: $\max_{0 \leq k \leq K-1} \|f_n^{(k)}\|_\infty \leq \|f_n^{(K)}\|_\infty + C \sum_{\ell=1}^K |f_n(x_\ell)|$. En sommant sur n : $\sum_{n \geq 0} \max_{0 \leq k \leq K-1} \|f_n^{(k)}\|_\infty \leq \sum_{n \geq 0} \|f_n^{(K)}\|_\infty + C \sum_{\ell=1}^K \sum_{n \geq 0} |f_n(x_\ell)|$. Le premier terme converge par (H1), et le second converge par (H2).

Donc $\sum_n \|f_n^{(k)}\|_\infty \leq \sum_n \max_{0 \leq k \leq K-1} \|f_n^{(k)}\|_\infty < +\infty$ pour tout $k \in [\![0, K-1]\!]$, ce qui signifie que la série $\sum f_n^{(k)}$ converge normalement sur $[0,1]$.

Q12 retour énoncé

On pose $\sigma(t) = (1-t)a + tb$ pour $t \in [0,1]$, bijection affine de $[0,1]$ sur $[a,b]$, et $g_n = f_n \circ \sigma$.

Par la formule de dérivation composée, $g_n^{(k)}(t) = (b-a)^k f_n^{(k)}(\sigma(t))$. (H1) pour g_n : $\|g_n^{(K)}\|_{\infty,[0,1]} = (b-a)^K \|f_n^{(K)}\|_{\infty,[a,b]}$, donc $\sum g_n^{(K)}$ converge normalement sur $[0,1]$. (H2) pour g_n : les points $t_\ell = \frac{x_\ell - a}{b-a} \in [0,1]$ et $g_n(t_\ell) = f_n(x_\ell)$, donc $\sum g_n(t_\ell)$ converge absolument. Par Q11 sur $[0,1]$, $\sum g_n^{(k)}$ converge normalement sur $[0,1]$ pour tout k. En revenant : $\|f_n^{(k)}\|_{\infty,[a,b]} = (b-a)^{-k} \|g_n^{(k)}\|_{\infty,[0,1]}$, donc $\sum f_n^{(k)}$ converge normalement sur $[a,b]$.

Q13 retour énoncé

Par Q12, pour tout $k \in [\![0, K]\!]$, la série $\sum f_n^{(k)}$ converge normalement sur $[a, b]$.

On applique le théorème de dérivation terme à terme par récurrence. Pour $k = 0$ à $k = 1$: $\sum f_n$ converge simplement et $\sum f_n'$ converge uniformément sur $[a, b]$, donc F_0 est dérivable et $F_0' = \sum f_n' = F_1$. Par récurrence, si F_0 est $\mathcal{C}^k$ avec $F_0^{(k)} = F_k = \sum f_n^{(k)}$, alors $\sum f_n^{(k)}$ converge simplement et $\sum f_n^{(k+1)}$ converge uniformément, donc F_k est dérivable, $F_k' = F_{k+1}$, et F_0 est $\mathcal{C}^{k+1}$. Au rang K, F_0 est $\mathcal{C}^K$ et $F_0^{(k)} = F_k$ pour tout $k \in [\![1, K]\!]$.

Q14 retour énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On cherche $f_n \in \mathcal{C}^2(]0, +\infty[)$ avec $f_n''(x) = (-1)^n 2^{-nx^2}$. La fonction $x \mapsto (-1)^n 2^{-nx^2}$ est continue sur $]0, +\infty[$. On pose $G(x) = \int_1^x (-1)^n 2^{-nt^2} dt$: c'est une primitive, donc $f_n'(x) = G(x) + \alpha$ pour une constante α. Puis $f_n(x) = \int_1^x (G(t) + \alpha) dt + \beta$. La condition $f_n(1) = 0$ donne $\beta = 0$.

La condition $f_n(2) = 0$ donne $\alpha = -\frac{\int_1^2 G(t)dt}{1}$. Cette constante α est uniquement déterminée, ce qui prouve l'existence et l'unicité de f_n.

Q15 retour énoncé

Soit $[a, b] \subset]0, +\infty[$. (H1) : $\|f_n''\|_{\infty,[a,b]} = \sup_{x \in [a,b]} 2^{-nx^2} = 2^{-na^2}$ car $x \mapsto 2^{-nx^2}$ est décroissante sur $]0, +\infty[$.

Or $\sum 2^{-na^2}$ est une série géométrique de raison $2^{-a^2} \in]0, 1[$ (car $a > 0$), donc convergente. (H2) : avec $x_1 = 1, x_2 = 2 \in [a, b]$ (pour $[a, b]$ contenant $[1, 2]$, sinon on adapte), $f_n(1) = f_n(2) = 0$ pour tout n, donc $\sum f_n(x_\ell)$ converge trivialement. Par le résultat de Q13, $F = \sum f_n$ est $\mathcal{C}^2$ sur $[a, b]$. Ceci étant vrai pour tout segment $[a, b] \subset]0, +\infty[$, F est $\mathcal{C}^2$ sur $]0, +\infty[$.

Q16 retour énoncé

Par Q15, F est $\mathcal{C}^2$ et $F''(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n''(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n 2^{-nx^2}$. C'est une série géométrique de premier terme $(-1)^1 2^{-x^2} = -2^{-x^2}$ et de raison $-2^{-x^2} \in]-1, 0[$ pour $x > 0$. Donc $F''(x) = \frac{-2^{-x^2}}{1-(-2^{-x^2})} = \frac{-2^{-x^2}}{1+2^{-x^2}} = \frac{-1}{2^{x^2}+1}$.

Q17 retour énoncé

Pour tout $x \in [1, 2]$, $F(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(1) = 0$ et $F(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(2) = 0$.

Par le TAF, il existe $c \in]1, 2[$ tel que $F'(c) = \frac{F(2)-F(1)}{2-1} = 0$. Puis pour tout $x \in [1, 2]$: $F(x) = F(1) + \int_1^x F'(t)dt = \int_1^x F'(t)dt$ et $F'(t) = F'(c) + \int_c^t F''(s)ds = \int_c^t F''(s)ds$. Donc $|F'(t)| \leq |t - c| \cdot \|F''\|_{\infty,[1,2]} \leq \|F''\|_{\infty,[1,2]}$. Puis $|F(x)| \leq |x - 1| \cdot \|F'\|_{\infty,[1,2]} \leq \|F''\|_{\infty,[1,2]}$.

Or pour $x \in [1, 2]$, $x^2 \geq 1$ donc $|F''(x)| = \frac{1}{2^{x^2}+1} \leq \frac{1}{2^1+1} = \frac{1}{3}$. Ainsi $|F(x)| \leq \frac{1}{3}$.

Q18 retour énoncé

La série $\sum a_n^2$ converge, donc $R_N = \sum_{n>N} a_n^2 \to 0$ quand $N \to +\infty$.

On construit $(\phi(j))$ par récurrence. On pose $\phi(0) = 0$. Supposons $\phi(j)$ construit. Comme $R_N \to 0$, il existe $N > \phi(j)$ tel que $R_N \leq 8^{-(j+1)}$. On pose $\phi(j + 1) = N$.

Par construction, ϕ est strictement croissante et $\sum_{n>\phi(j)} a_n^2 \leq 8^{-j}$ pour tout $j \in \mathbb{N}$.

Q19 retour énoncé

$S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)} = \sum_{n=\phi(j)+1}^{\phi(j+1)} X_n a_n$.

Les X_n sont mutuellement indépendantes avec $E(X_n) = \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(-1) = 0$ et $E(X_n^2) = 1$, donc $\mathrm{Var}(X_n) = 1$. Par linéarité : $E(S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)}) = \sum_{n=\phi(j)+1}^{\phi(j+1)} a_n E(X_n) = 0$. Par indépendance : $\mathrm{Var}(S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)}) = \sum_{n=\phi(j)+1}^{\phi(j+1)} a_n^2 \mathrm{Var}(X_n) = \sum_{n=\phi(j)+1}^{\phi(j+1)} a_n^2$.

Q20 retour énoncé

Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev (ou Markov appliquée au carré), sachant que $E(S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)}) = 0$: $\mathbb{P}(A_j) = \mathbb{P}(|S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}) \leq \frac{\mathrm{Var}(S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)})}{(2^{-j})^2} = \frac{\sum_{n=\phi(j)+1}^{\phi(j+1)} a_n^2}{4^{-j}}$. Or $\sum_{n=\phi(j)+1}^{\phi(j+1)} a_n^2 \leq \sum_{n>\phi(j)} a_n^2 \leq 8^{-j}$ par Q18. Donc $\mathbb{P}(A_j) \leq \frac{8^{-j}}{4^{-j}} = \left(\frac{4}{8}\right)^j = 2^{-j}$.

Q21 retour énoncé

Si $\omega \in B_{j,m} \cap B_{j,m'}$ avec $m \neq m'$, disons $m < m'$.

Par définition de $B_{j,m}$: $|S_m(\omega) - S_{\phi(j)}(\omega)| > 2^{-j}$. Par définition de $B_{j,m'}$: pour tout $n \in [\![\phi(j), m'-1]\!]$, $|S_n(\omega) - S_{\phi(j)}(\omega)| \leq 2^{-j}$. Comme $m < m' \Rightarrow m \leq m'-1$ et $m \geq \phi(j)+1 > \phi(j)$, on a $|S_m - S_{\phi(j)}| \leq 2^{-j}$ et $|S_m - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}$, contradiction.

Donc les $B_{j,m}$ sont disjoints. De plus, si $\omega \in B_j$, le max est atteint et il existe un premier m tel que $|S_m - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}$, donc $\omega \in B_{j,m}$. Réciproquement, $B_{j,m} \subset B_j$ trivialement.

D'où $B_j = \bigcup_m B_{j,m}$.

Q22 retour énoncé

Remarquons que $A_j \subset B_j$: en effet, si $|S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}$, alors $\max_{\phi(j)+1 \leq n \leq \phi(j+1)} |S_n - S_{\phi(j)}| \geq |S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}$. Donc $A_j = A_j \cap B_j = A_j \cap (\bigcup_m B_{j,m}) = \bigcup_m (A_j \cap B_{j,m})$, et cette union est disjointe car les $B_{j,m}$ le sont (Q21). Par σ-additivité : $\mathbb{P}(A_j) = \sum_{m=\phi(j)+1}^{\phi(j+1)} \mathbb{P}(A_j \cap B_{j,m})$.

Q23 retour énoncé

Posons $T = S_{\phi(j+1)} - S_m = \sum_{n=m+1}^{\phi(j+1)} X_n a_n$ et $U = S_m - S_{\phi(j)}$.

L'événement $B_{j,m}$ ne dépend que de $X_{\phi(j)+1}, \ldots, X_m$, tandis que T ne dépend que de $X_{m+1}, \ldots, X_{\phi(j+1)}$. Par indépendance mutuelle des (X_n), T est indépendant de $B_{j,m}$. Chaque X_n prend les valeurs ± 1 avec probabilité $1/2$, donc il y a $2^{\phi(j+1)-\phi(j)}$ combinaisons possibles. La probabilité en question multipliée par $2^{\phi(j+1)-\phi(j)}$ compte un nombre de configurations, donc est entière. La parité vient de la symétrie : remplacer α par $-\alpha$ revient, en changeant X_n en $-X_n$ pour $n > m$, à la même loi.

Q24 retour énoncé

Soit $\omega \in B_j$.

Par Q21, il existe m tel que $\omega \in B_{j,m}$, donc $|S_m(\omega) - S_{\phi(j)}(\omega)| > 2^{-j}$. Posons $u = S_m - S_{\phi(j)}$ et $v = S_{\phi(j+1)} - S_m$. Alors $u = \frac{1}{2}[(v+u) + (-v+u)]$, donc $|u| \leq \frac{1}{2}(|v+u| + |-v+u|)$. Comme $|u| > 2^{-j}$, on a $|v+u| + |-v+u| > 2 \cdot 2^{-j}$, donc au moins un des deux termes dépasse 2^{-j}. Avec $\alpha = +1$: $|v+u| = |S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)}|$; avec $\alpha = -1$: $|-v+u| = |-S_{\phi(j+1)} + S_m + S_m - S_{\phi(j)}|$.

Donc il existe $\alpha \in \{-1, +1\}$ tel que $|\alpha(S_{\phi(j+1)} - S_m) + S_m - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}$, et $\omega \in \{|\alpha S_{\phi(j+1)} - \alpha S_m + S_m - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}\} \cap B_{j,m}$.

Q25 retour énoncé

De Q24, pour tout $\omega \in B_{j,m}$, il existe $\alpha \in \{\pm 1\}$ tel que $\omega \in \{|\alpha(S_{\phi(j+1)} - S_m) + S_m - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}\}$.

Donc $\mathbb{P}(B_{j,m}) \leq \mathbb{P}(\{|S_{\phi(j+1)} - S_m + S_m - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}\} \cap B_{j,m}) + \mathbb{P}(\{| - S_{\phi(j+1)} + S_m + S_m - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}\} \cap B_{j,m})$. Par Q23 (parité), ces deux probabilités sont égales. Le premier terme (avec $\alpha = 1$) donne $\mathbb{P}(\{|S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)}| > 2^{-j}\} \cap B_{j,m}) = \mathbb{P}(A_j \cap B_{j,m})$.

Donc $\mathbb{P}(B_{j,m}) \leq 2\mathbb{P}(A_j \cap B_{j,m})$. En sommant sur m : $\mathbb{P}(B_j) = \sum_m \mathbb{P}(B_{j,m}) \leq 2\sum_m \mathbb{P}(A_j \cap B_{j,m}) = 2\mathbb{P}(A_j)$.

Q26 retour énoncé

$B = \bigcap_{J \in \mathbb{N}} \bigcup_{j \geq J} B_j = \limsup B_j$.

Par Q25 et Q20 : $\mathbb{P}(B_j) \leq 2\mathbb{P}(A_j) \leq 2 \cdot 2^{-j} = 2^{1-j}$. Or $\sum_{j=0}^{+\infty} 2^{1-j} = 4 < +\infty$, donc $\sum \mathbb{P}(B_j) < +\infty$. Par le lemme de Borel-Cantelli : $\mathbb{P}(\limsup B_j) = 0$, soit $\mathbb{P}(B) = 0$.

Q27 retour énoncé

L'événement $\{\exists J, \forall j \geq J, \forall n \in [\![\phi(j)+1, \phi(j+1)]\!], |S_n - S_{\phi(j)}| \leq 2^{-j}\}$ est le complémentaire de $B = \bigcap_J \bigcup_{j \geq J} B_j$. En effet, $\bar{B} = \bigcup_J \bigcap_{j \geq J} \bar{B}_j$ et $\bar{B}_j = \{\forall n \in [\![\phi(j)+1, \phi(j+1)]\!], |S_n - S_{\phi(j)}| \leq 2^{-j}\}$. Par Q26, $\mathbb{P}(B) = 0$, donc $\mathbb{P}(\bar{B}) = 1$.

Q28 retour énoncé

Sur l'événement de Q27 (de probabilité 1), il existe J tel que pour tout $j \geq J$ et tout $n \in [\![\phi(j)+1, \phi(j+1)]\!]$, $|S_n - S_{\phi(j)}| \leq 2^{-j}$.

En particulier avec $n = \phi(j+1)$: $|S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)}| \leq 2^{-j}$. Donc la série $\sum_{j \geq J} |S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)}|$ est majorée par $\sum_{j \geq J} 2^{-j} < +\infty$ et converge. La série $\sum (S_{\phi(j+1)} - S_{\phi(j)})$ converge absolument, donc la suite télescopique $(S_{\phi(j)})_{j \geq J}$ converge. Cet événement a probabilité 1.

Q29 retour énoncé

Sur l'événement de Q27 $\cap$ Q28 (de probabilité 1), $(S_{\phi(j)})$ converge vers une limite ℓ et pour $j \geq J$, $|S_n - S_{\phi(j)}| \leq 2^{-j}$ pour tout $n \in [\![\phi(j)+1, \phi(j+1)]\!]$.

Soit $N \in \mathbb{N}$ assez grand. Il existe un unique $j \geq J$ tel que $\phi(j) < N \leq \phi(j+1)$. Alors $|S_N - \ell| \leq |S_N - S_{\phi(j)}| + |S_{\phi(j)} - \ell| \leq 2^{-j} + |S_{\phi(j)} - \ell|$. Quand $N \to +\infty$, $j \to +\infty$, donc $2^{-j} \to 0$ et $S_{\phi(j)} \to \ell$.

Ainsi $S_N \to \ell$ presque sûrement, i.e. $\sum X_n a_n$ converge avec probabilité 1.

Q30 retour énoncé

Montrons que (H2) $\Rightarrow$ (H2').

Si $\sum |f_n(x_\ell)|$ converge (H2), alors $f_n(x_\ell) \to 0$. Pour n assez grand, $|f_n(x_\ell)| \leq 1$, donc $f_n(x_\ell)^2 \leq |f_n(x_\ell)|$. Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum f_n(x_\ell)^2$ converge. Ceci étant vrai pour tout ℓ, (H2') est vérifiée. Remarque : la réciproque est fausse en général ($\sum 1/n^2$ converge mais $\sum 1/n$ diverge), mais dans le contexte du sujet, (H2') suffit pour l'application probabiliste via Q31.

Q31 retour énoncé

Pour chaque $\ell \in [\![1, K]\!]$, la série $\sum f_n(x_\ell)^2$ converge par (H2').

Par le résultat de Q29 appliqué avec $a_n = f_n(x_\ell)$: l'événement $\{\sum X_n f_n(x_\ell) \text{ converge}\}$ a probabilité 1. L'événement de l'énoncé est $\bigcap_{\ell=1}^{K} \{\sum X_n f_n(x_\ell) \text{ converge}\}$, intersection de K événements de probabilité 1. Par sous-additivité : $\mathbb{P}\left(\bigcup_\ell \overline{E_\ell}\right) \leq \sum_\ell \mathbb{P}(\overline{E_\ell}) = 0$.

Donc l'intersection a probabilité 1.

Q32 *retour énoncé*

Posons $g_n = f_n - P_n$.

Par Q7, $g_n(x_\ell) = 0$ pour tout ℓ et tout n. Comme $\deg P_n \leq K-1$, $g_n^{(K)} = f_n^{(K)}$. Vérifions les hypothèses pour la série $\sum X_n g_n$: (H1) pour $X_n g_n$: $\|X_n g_n^{(K)}\|_\infty = |X_n| \cdot \|f_n^{(K)}\|_\infty = \|f_n^{(K)}\|_\infty$ car $|X_n| = 1$ p.s.

Donc $\sum \|X_n g_n^{(K)}\|_\infty = \sum \|f_n^{(K)}\|_\infty$ converge par (H1) originale. (H2) : $X_n g_n(x_\ell) = 0$ pour tout n, donc $\sum X_n g_n(x_\ell) = 0$ converge trivialement. Par Q11-Q13, presque sûrement (puisque les hypothèses sont déterministes ici, c'est sûr) : $\sum X_n g_n^{(k)}$ converge normalement pour tout k, $\sum X_n g_n$ est $\mathcal{C}^K$, et $(\sum X_n g_n)^{(k)} = \sum X_n g_n^{(k)}$.

Q33 *retour énoncé*

On décompose : $\sum X_n f_n = \sum X_n (f_n - P_n) + \sum X_n P_n$.

Par Q32, l'événement E_1 où $\sum X_n (f_n - P_n)$ est $\mathcal{C}^K$ avec dérivation terme à terme a $\mathbb{P}(E_1) = 1$. Pour $\sum X_n P_n$: $P_n = \sum_{j=1}^K f_n(x_j) L_j$, donc $X_n P_n^{(k)} = \sum_{j=1}^K X_n f_n(x_j) L_j^{(k)}$. Par Q31, sur un événement E_2 de probabilité 1, $\sum X_n f_n(x_j)$ converge pour tout j. Sur E_2, $\sum X_n P_n = \sum_{j=1}^K (\sum_n X_n f_n(x_j)) L_j$ est un polynôme (combinaison linéaire finie de L_j), donc $\mathcal{C}^K$. Et $\sum X_n P_n^{(k)} = \sum_j (\sum_n X_n f_n(x_j)) L_j^{(k)} = (\sum X_n P_n)^{(k)}$.

Sur $E_1 \cap E_2$ ($\mathbb{P} = 1$) : $\sum X_n f_n$ est somme de deux fonctions $\mathcal{C}^K$, donc $\mathcal{C}^K$, et $(\sum X_n f_n)^{(k)} = \sum X_n f_n^{(k)}$.

Q34 *retour énoncé*

On pose $f_n(x) = \ln(1 + \sin(x/n))$ pour $n \geq 1$ et $x \in [0,1]$.

On a $\sin(x/n) \in [0, \sin(1/n)] \subset [0,1]$ pour $n \geq 1$, donc $1 + \sin(x/n) > 0$ et f_n est bien définie et $\mathcal{C}^\infty$. Vérifions (H2') avec $K = 2$ et par exemple $x_1 = 0, x_2 = 1$: $f_n(0) = \ln(1+0) = 0$ pour tout n, et $f_n(1) = \ln(1 + \sin(1/n)) \sim 1/n$ quand $n \to +\infty$, donc $f_n(1)^2 \sim 1/n^2$ et $\sum f_n(x_\ell)^2$ converge. Vérifions (H1) : $f_n'(x) = \frac{\cos(x/n)}{n(1+\sin(x/n))}$, $f_n''(x) = \frac{-\sin(x/n)(1+\sin(x/n)) - \cos^2(x/n)}{n^2(1+\sin(x/n))^2} = \frac{-\sin(x/n) - 1}{n^2(1+\sin(x/n))^2} = \frac{-1}{n^2(1+\sin(x/n))}$. Pour $x \in [0,1]$, $\sin(x/n) \geq 0$, donc $|f_n''(x)| \leq \frac{1}{n^2}$.

Ainsi $\|f_n''\|_\infty \leq 1/n^2$ et $\sum 1/n^2$ converge, donc (H1) est vérifiée. On peut prendre $K = 2$.